Decission Feedback Equalizer (DFE) (Sección 3.4.3.2 en el Sklar)

Se utiliza en canales que presentan ceros espectrales, es decir, la transferencia del canal tiene un cero en alguna frecuencia

$$\exists\, f^* \;/\; |H(f^*)| = 0$$

Esto pasa sobre todo en canales de telefonía celular. No hay un camino de visión directo desde el telefono a la radiobase, la señal llega por reflexiones, las cuales pueden ser desctructivas.

Buscábamos $H_e(f)$ / $H_e(f) \cdot H_c(f) = 1 \Rightarrow H_e(f) = \dfrac{1}{H_c(f)}$

Si el canal tiene ceros espectrales NO puedo armar un ecualizador así. Vamos a tener que usar un ecualizador no lineal.

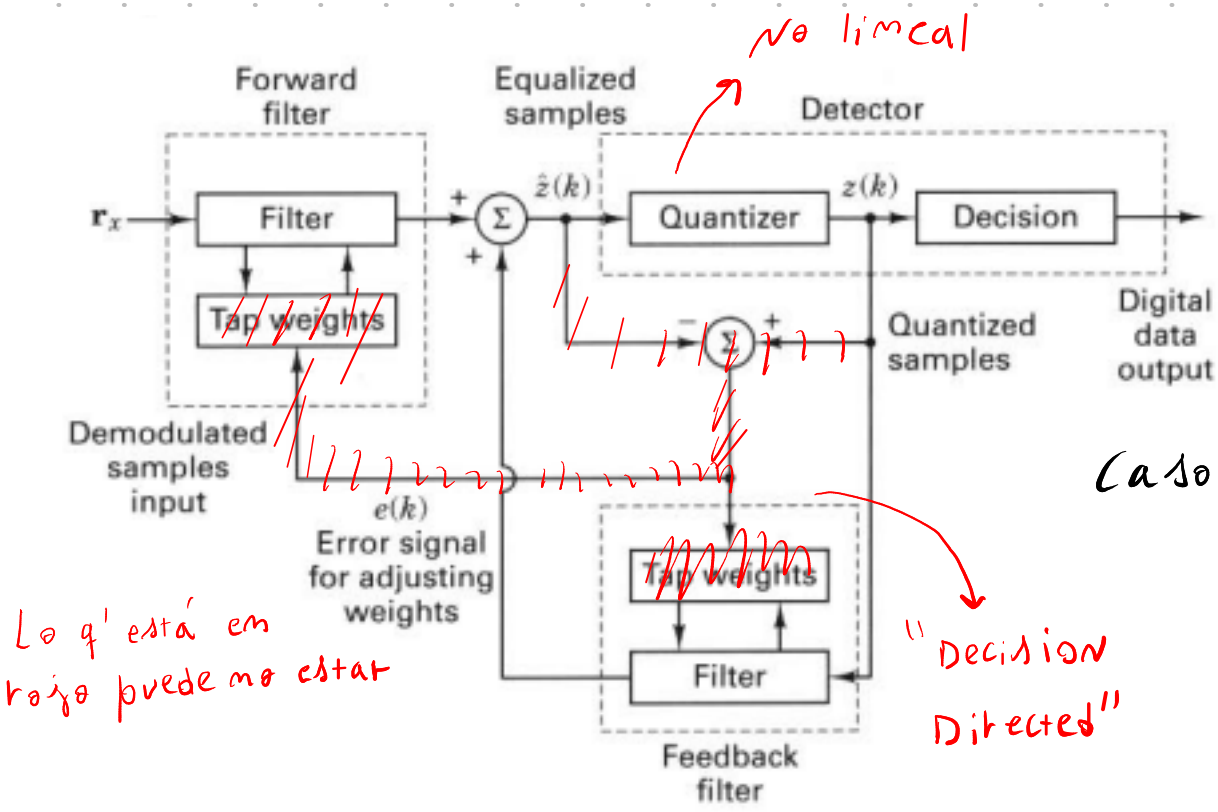
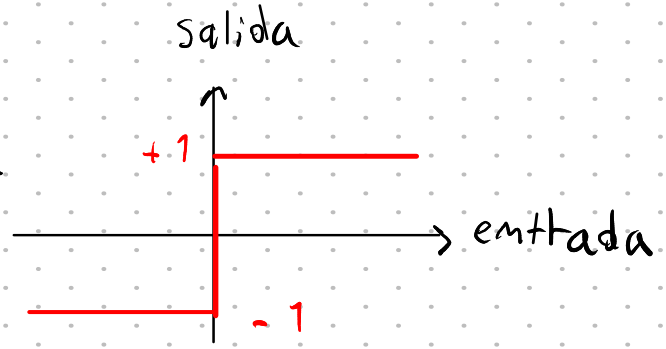


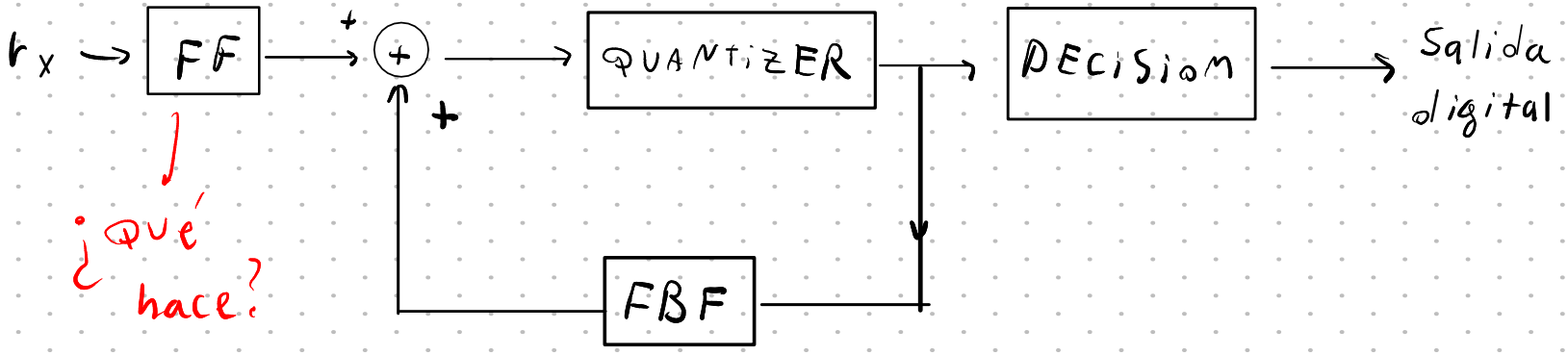
Figure 3.27 Decision Feedback Equalizer.

"QUANTIZER": característica de transferencia:



Caso M=2

Diagrama simplificado:



¿Qué hace le forward filter? --> Reduce el ISI, no lo elimina. Esto es importante para que el cuantizador tome decisiones correctas. Esto es especialmente importante al principio. Sin el FF el cuantizador tomaría decisiones sobre muestras con ISI, por lo que serían decisiones equivocadas que luego se realimentan, lo cual es peor.

Sin el Feedback filter se reduce el sistema a un ecualizador lineal (+ el cuantizador), que ya sabemos que no sirve.

Nuevo capítulo

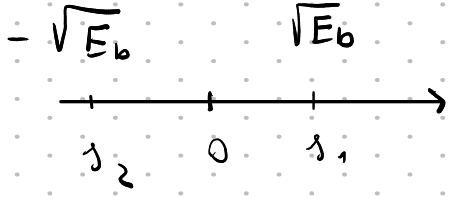
Transmisión digital en banda pasante

MPSK ("M-aria Phase shift keying") M: # de símbolos

- BPSK: "Binary PSK", con $n = 2$

Espacio de señal de dimensión $N = 1$

T_b: tiempo de bit



$$\phi_1(t) = A \cdot \cos(w_0 \cdot t)$$

$$\phi_1(t) = \sqrt{2/T_b} \cdot \cos(w_0 \cdot t)$$

$$\bar{P} = \frac{A^2}{2}$$

$$\bar{E} = \bar{P} \cdot T_b = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{T_b}}$$

$$\begin{cases} s_1(t) = \sqrt{E_b} \cdot \phi_1(t) = \dfrac{\sqrt{2E_b}}{T_b} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \\ s_2(t) = -\sqrt{E_b} \cdot \phi_1(t) = -\dfrac{\sqrt{2E_b}}{T_b} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \end{cases}$$

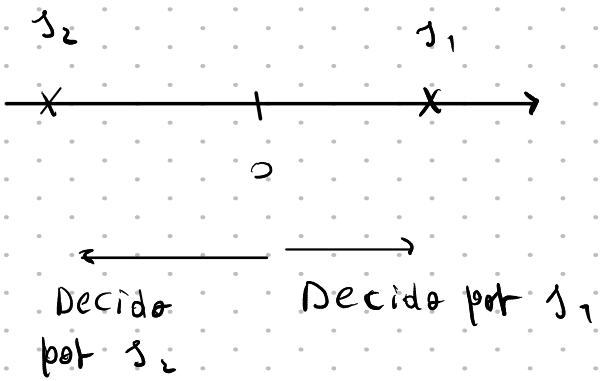
se multiplica x $\sqrt{E_b}$

para q $\|s_1\|^2 = \|s_2\|^2 = E_b$

¿Correlador?

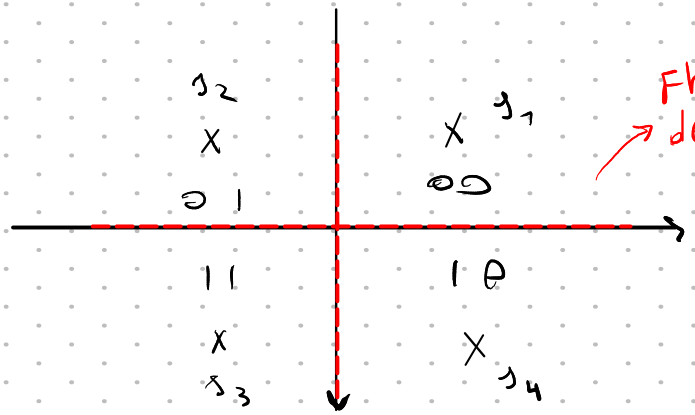
→ repasar

El detector puede hacerse con un correlador con phi_1.



QPSK "Quaternary PSK" ; M = 4

Dimensión del espacio de señal: $N = 2$



Fronteras de decisión

también se puede rotar esto 45°

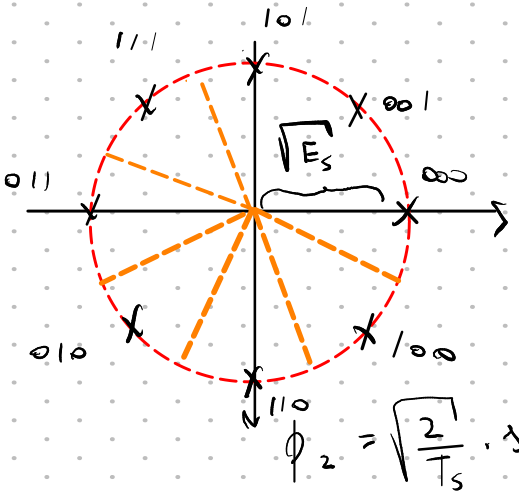
$$\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \cos(w_0 \cdot t)$$

→ Se puede usar código de Gray

El seno lo ponemos apuntando para abajo xq el coseno adelante en fase al seno.

$$\phi_2 = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \text{sen}(w_0 \cdot t)$$

• 8 PSK $M = 8$. Espacio de señal: $N = 2$ (y se mantiene así para M mayores)



$$\phi_1 = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \cos(w_0 \cdot t)$$

$$\phi_2 = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \text{sen}(w_0 \cdot t)$$

El detector óptimo se hace con 2 correladores, uno con cada vector de la base.

¿Cómo se calcula la probabilidad de error acá?
Es complejo, habría que usar una gaussiana bivariada e integrarla por fuera de la región de decisión que se busca.
En general es tan complejo que se prefieren usar cotas.

$$\sqrt{E_s} = \sqrt{E_b \cdot \log M}$$

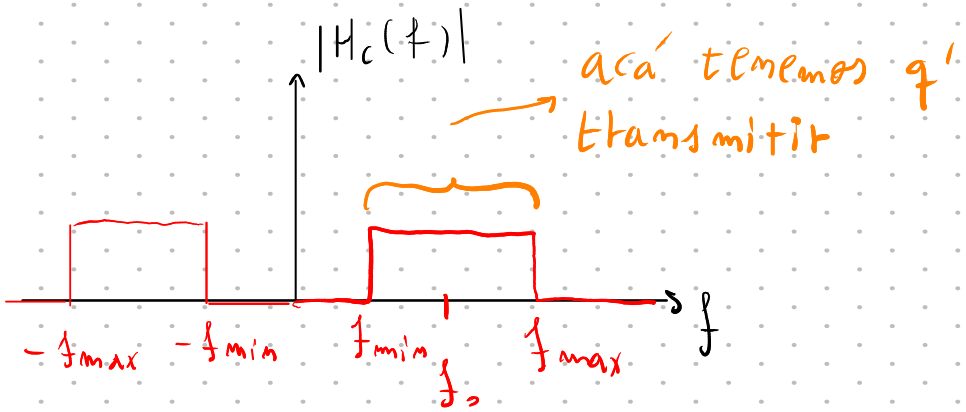
Familia de modulacion	Dimensión del espacio de señal	N° de correladores del receptor ópitmo	Comportamiento si aumenta M
MPSK •EFICIENTE Em ANCHO DE banda	-BPSK: 1 -MPSK: 2 (M≥4)	1 2	Ventajas: Aumenta Rb en un factor log2(M) con AB cte Ó dimsinuye en AB necesario en el mismo factor con Rb = cte Desventajas: A EbNo constante el radio de la circunferencia crece en log2(M), PERO hay más símbolos sobre la circunferencia, por lo que el BER o Pb sube. Se puede ver al revés, si yo tengo Pb = cte (requerimiento de diseño) necesito cada vez más EbNo a medida que crece M.
M-FSK •Eficiente en potencia	M	-BFSK: 1 -MFSK: M	Ventaja Misma Pb con el mismo Eb/No ó para una Pb = cte necesito menos Eb/No. Desventaja: Necesito más correladores Necesito más ancho de banda para un mismo Rb ó para AB = cte tengo que vajar Rb
MQAM •Eficiente en AB	2	2	(lo mismo que en PSK) Ventaja: Rb sube para AB = cte ó el AB necesario baja con Rb cte Desventaja: Pb sube a Eb/No cte ó el Eb/No requerido es mayor a Pb cte

¿Qué conviene? MFSK o MPSK? Depende qué te sobre. Sobra Potencia? --> MPSK. Sobra AB? --> MFSK

¿Cuándo elegir MQAM y cuándo elegir MPSK?
Lo veremos en las próximas clases.

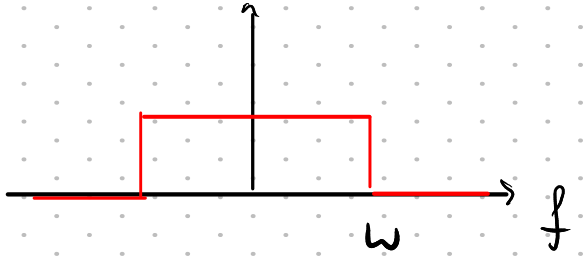
¿Xq' llamamos a esto banda pasante?

Xq' el canal es así:



En banda base sería:

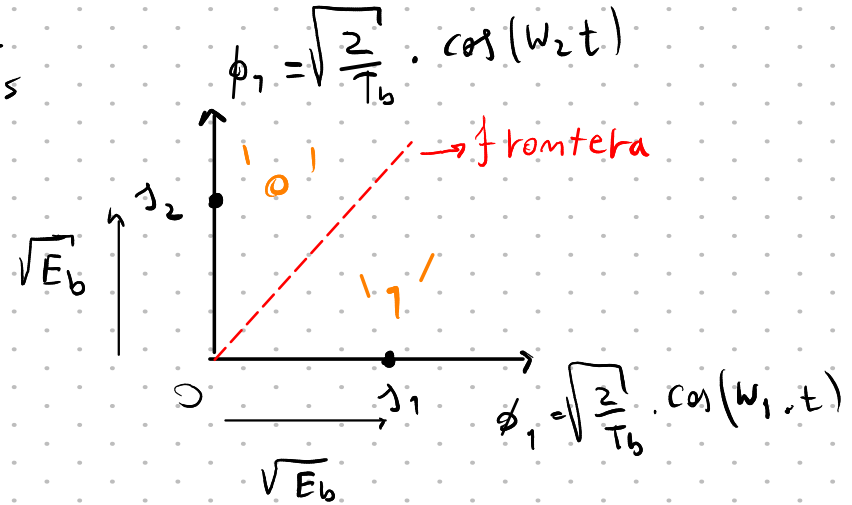
La única modulación posible es M-PAM.



- MFSK: "M-ariam freq. shift keying"

BFSK: "Binary FSK"; $M = 2 \longrightarrow R_b = R_s$; $T_b = T_s$

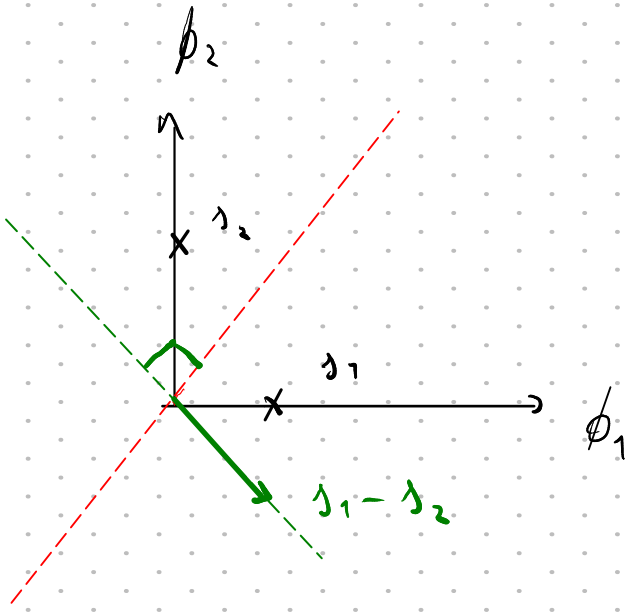
$$\begin{cases} s_1(t) = \sqrt{\dfrac{2E_b}{T_b}} \cdot \cos(w_1 \cdot t) ; \quad 0 < t < T_b \\ s_2(t) = \sqrt{\dfrac{2E_b}{T_b}} \cdot \cos(w_2 \cdot t) ; \quad 0 < t < T_b \end{cases}$$



Dimensión del espacio de señal: $N = 2$

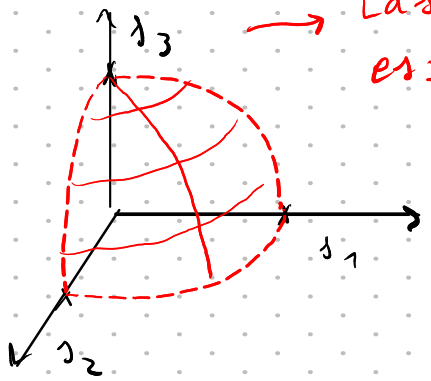
correladores necesarios: 1

IMPORTANTE: En modulación binaria es siempre 1 xq' se usa la diferencia $s_1 - s_2$



4-FSK → necesitaría un espacio de dimensión 4, difícil de dibujar

3-FSK → No existe, pero se puede dibujar

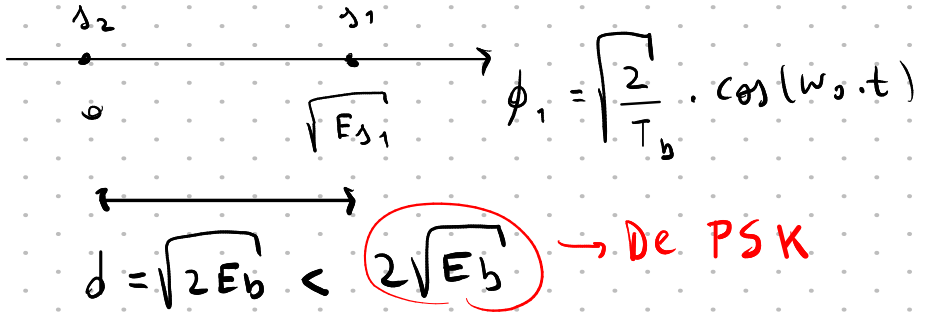


→ Las señales están sobre una esfera de radio $\sqrt{E_s} = \sqrt{E_b \cdot \log_2(M)}$

Esto vale también para otros M, pero para M mayores se trataría de una hiperesfera

MASK ("M-ariam amplitude shift keying")

OOK ("ON/OFF keying")

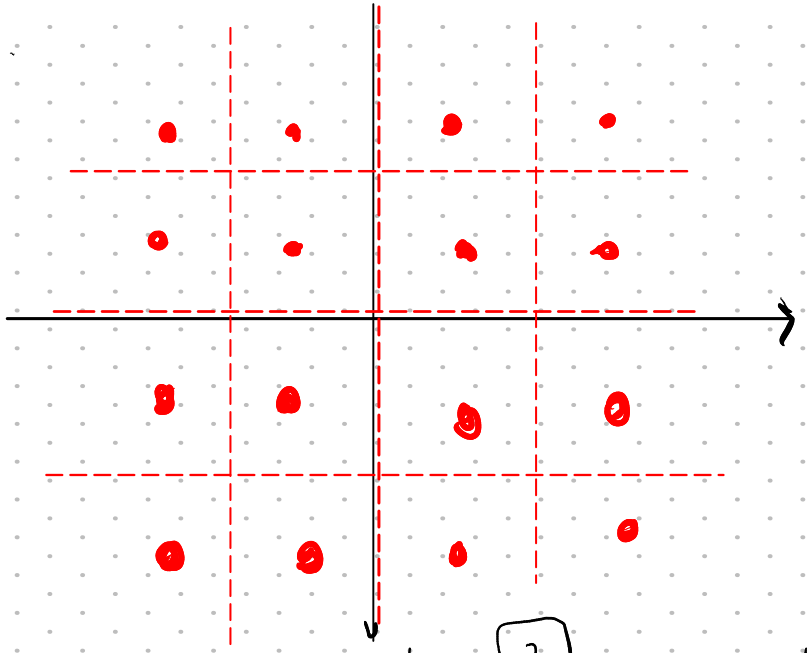


La distancia entre símbolos es menor en ASK que en PSK, por lo que la probabilidad de error es mayor en la primera. No tiene otras ventajas respecto de PSK o FSK, no se usa. No lo ponemos en la tabla.

$E_b = \frac{E_{s1}}{2}$

MQAM ("M-aria Quadrature amplitude modulation")

Espacio de señal: $N = 2$



16-QAM se modula fase y amplitud

$\phi_1 = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \cos(w_0 \cdot t)$

$\phi_2 = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \operatorname{sen}(w_0 \cdot t)$

se usa código de grey

¿Cuál es el M más chico?

Tienen que estar ordenados de la misma forma en los 4 cuadrantes?
4QAM? --> NO, equivale a 4PSK, NO se modula amplitud, solo fase.
después vienen 16QAM y luego 64QAM